## 第一部分：化学品及企业标识

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 化学品名称 | 甲醛 |
| 英文名称 | formaldehyde |
| CAS号 | 50-00-0 |
| 分子式 | CH2O |
| 分子量 | 30.026 g/mol |
| UN编号 | 1198 |
| EC号 | 不适用 [待确认] |
| IUPAC名称 | formaldehyde |
| 推荐用途 | 工业用途 |
| 供应商 | [企业名称]，[企业地址]，电话：[企业电话]，邮箱：[企业邮箱] [待确认] |
| 应急电话 | [24小时应急电话] [待确认] |

## 第二部分：危险性概述

**紧急概述**

无色透明液体（37%溶液），刺激性气味。极易燃烧，蒸气与空气可形成爆炸性混合物。健康危害：具急性毒性、引起皮肤灼伤、有严重损害眼睛的危险、怀疑或确认致癌。具体分类详见下文。

### GHS分类

- 易燃液体，类别2
- 急性毒性-经口，类别3
- 急性毒性-经皮，类别3
- 急性毒性-吸入，类别3
- 皮肤腐蚀/刺激，类别1B
- 严重眼损伤/眼刺激，类别1
- 皮肤致敏物，类别1
- 致癌性，类别1A

**信号词** 危险

**象形图**

GHS02 (易燃) GHS06 (毒性) GHS05 (腐蚀性) GHS07 (感叹号) GHS08 (健康危害)

### 危险性说明

- H225 高度易燃液体和蒸气
- H301 吞咽有毒
- H311 皮肤接触有毒
- H331 吸入有毒
- H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- H318 造成严重眼损伤
- H350 可能致癌

### 防范说明

### 预防措施

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
- P233 保持容器密闭
- P240 容器和接收设备接地/连接
- P241 使用防爆电气/通风/照明等设备
- P242 只能使用不产生火花的工具
- P243 采取措施防止静电放电
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩
- P264 操作后彻底清洗
- P270 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P271 只能在室外或通风良好处使用
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P272 沾染的工作服不得带出工作场所
- P201 使用前获取专项指示
- P202 在阅读并理解所有安全预防措施之前，请勿操作

### 事故响应

- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P370+P378 发生火灾时：使用...灭火
- P301+P312 如吞咽并感觉不适：呼叫中毒控制中心/就医
- P330 漱口
- P312 如感觉不适，呼叫中毒控制中心/就医
- P302+P352 如皮肤沾染：用大量水清洗
- P362 脱去沾染的衣物，清洗后方可再次使用
- P304+P340 如吸入：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医
- P301+P330+P331 如吞咽：漱口。不得催吐。
- P363 沾染的衣物须彻底清洗后方可再次使用
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹：就医
- P308+P313 如暴露或可能暴露：就医

### 安全储存

- P403+P235 储存于通风良好处。保持低温。
- P405 上锁保管
- P403+P233 储存于通风良好处。保持容器密闭。
- P406 储存于具有抗腐蚀内衬的容器中

### 废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

| | |
|---|---|
| **物理和化学危险** | 极易燃液体和蒸气。 |
| **健康危害** | 具急性毒性、引起皮肤灼伤、可引起严重眼损伤、可引起眼刺激、怀疑或确认致癌、可引起致敏反应。 |
| **环境危害** | 根据现有信息无需进行分类。 |
| **其它危害** | 无数据资料［待确认］。 |

## 第三部分：成分/组成信息

**类型** 物质

| 成分名称 | CAS号 | 浓度(%) | 危险性分类 |
|---|---|---|---|
| 甲醛 | 50-00-0 | >=99.0% | 易燃液体，类别2，急性毒性-经口，类别3，急性毒性-经皮，类别3，急性毒性-吸入，类别3，皮肤腐蚀/刺激，类别1B，严重眼损伤/眼刺激，类别1，皮肤致敏物，类别1，致癌性，类别1A |

## 第四部分：急救措施

**吸入** 立即将患者移至空气新鲜处。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸（注意：施救者勿口对口接触腐蚀性气体）。立即就医。

- 立即将患者移至空气新鲜处。保持安静、保暖。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸（注意：避免口对口人工呼吸，应使用器械通气）。立即就医。
- 将患者移至空气新鲜处。保持安静、保暖。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸（注意：施救者勿吸入蒸气）。如出现中毒症状就医。

**皮肤接触** 立即脱去被污染的衣物。用大量流动清水冲洗至少30分钟。不可使用化学中和剂。冲洗时注意不要将化学品扩散到未受影响的皮肤。立即就医。

- 立即脱去被污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。被污染的衣物须彻底清洗后方可重新使用。立即就医。
- 立即脱去被污染的衣物。用大量肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。被污染的衣物须彻底清洗后方可重新使用。如刺激持续，就医。

**眼睛接触** 立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少30分钟。如戴隐形眼镜且易取下，先取下再继续冲洗。不可揉眼睛。立即送往眼科就医。

- 立即用大量清水冲洗至少15分钟，提起上下眼睑确保彻底冲洗。如戴隐形眼镜且易取下，先取下再继续冲洗。立即就医。
- 立即用大量清水冲洗几分钟。如戴隐形眼镜且易取下，取下后继续冲洗。如持续刺激或疼痛，就医。

**食入** 不要催吐（腐蚀性物质催吐可造成食道二次损伤）。不要经口给任何物质。立即就医。如患者意识清醒，可用水漱口。

- 不要催吐。如患者意识清醒，用水漱口。禁止给失去意识者经口任何物质。立即呼叫中毒控制中心或就医。
- 不要催吐（有吸入性肺炎风险）。如患者意识清醒，用水漱口。给200-300mL水稀释（在意识清醒情况下）。禁止给失去意识者经口任何物质。立即就医。

**急性中毒症状** 头晕、头痛、恶心、呕吐、呼吸困难。严重时引起肺炎、肺水肿、昏迷。

**救援人员防护** 救援人员必须佩戴防酸碱面罩、穿耐酸碱防护服、戴橡胶手套。避免直接接触污染物。

**对医生的提示** 如误食，考虑内窥镜检查以评估食道和胃的损伤程度。避免洗胃。注意监测酸碱平衡和电解质。

## 第五部分：消防措施

**危险特性** 极易燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。蒸气比空气重，能沿地面扩散至远处，遇火源可能引起回燃。容器在火中可能破裂或爆炸。 燃烧产生有毒气体。火灾产生的有毒燃烧产物可能危害消防人员和周围人群。 与金属反应可产生易燃的氢气。受热或遇水分解放出腐蚀性气体。容器在火中可能破裂。

- 极易燃。蒸气与空气形成爆炸性混合物。容器在火中可能破裂。

**适用灭火剂** 干粉、二氧化碳、泡沫、水雾、干砂。

**禁止使用的灭火剂** 禁止使用直流水（可能扩大火势和化学品扩散范围）。

**消防建议** 消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或发出异常声响，必须马上撤离。

| | |
|---|---|
| 燃烧/分解产物 | 加热时分解放出一氧化碳 |

## 第六部分：泄漏应急处理

| | |
|---|---|
| 人员防护措施 | 佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。消除所有火源。穿戴防酸碱防护服。 |
| 环境保护措施 | 防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。 |
| 收容与清除方法 | 用惰性吸收材料（砂土、蛭石等）吸收泄漏物。收集于适当的废弃物容器中。用石灰石、苏打灰或石灰中和酸液后再行清理。通风。 |
| 参考 | 参见第八部分和第十三部分。 |

## 第七部分：操作处置与储存

| | |
|---|---|
| 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生酸雾。防止蒸气释放到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存条件 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30°C，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易燃物、可燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。耐酸地坪。 |
| 禁配物 | 强氧化剂、酸类、碱类、酚类 |

## 第八部分：接触控制/个体防护

### 职业接触限值

无可用数据［待确认］

| | |
|---|---|
| 工程控制 | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。 |
| 呼吸防护 | 浓度超标时佩戴防毒面具。紧急事态下佩戴正压式呼吸器。 |
| 眼睛防护 | 化学安全防护眼镜。必要时戴面罩。 |
| 皮肤防护 | 穿防酸碱工作服和防静电内衣。戴耐酸碱橡胶手套。 |
| 卫生措施 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。 |

## 第九部分：理化特性

| 特性 | 数值 |
|---|---|
| 外观 | 无色透明液体（37%溶液） |
| 气味 | 刺激性气味 |
| 嗅觉阈值 | 无可用数据 |
| pH值 | <1（强酸性）［待确认］ |
| 熔点 | -15 °C |
| 凝固点 | 无可用数据 |
| 沸点 | 96 °C |
| 闪点 | 64 °C |
| 蒸发速率 | 无可用数据 |
| 易燃性 | 高度易燃液体和蒸气 |
| 爆炸下限 | 无可用数据 |
| 爆炸上限 | 无可用数据 |
| 蒸气压 | 无可用数据［待确认］ |
| 相对蒸气密度 | 无可用数据 |
| 密度 | 1.08 g/cm$^3$ |
| 溶解性 | 极易溶于水，易溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 |
| 辛醇/水分配系数 | Log Kow = 1.2 |
| 自燃温度 | 无可用数据［待确认］°C |
| 分解温度 | 无可用数据［待确认］ |
| 动态粘度 | 无可用数据 |
| 爆炸特性 | 无爆炸性 |
| 氧化性 | 此物质或混合物不被分类为氧化剂。 |

## 第十部分：稳定性和反应性

| | |
|---|---|
| 反应性 | 未被分类为反应性危害。 |
| 稳定性 | 在正常储存和操作条件下稳定。 |
| 危险反应的可能性 | 与禁配物接触可能发生危险反应。与碱类接触可发生剧烈反应。 |
| 应避免的条件 | 明火、高热、静电、火花。 |
| 禁配物 | 强氧化剂、酸类、碱类、酚类 |
| 危险分解产物 | 加热时分解放出一氧化碳 |
| 聚合危害 | 不会发生危险的聚合反应。 |

## 第十一部分：毒理学信息

| | |
|---|---|
| LD50经口 | 100 mg/kg（大鼠，基于37%水溶液推断） |
| LD50经皮 | 270 mg/kg（兔子，基于37%水溶液推断） |
| LC50吸入 | 0.78 mg/L（大鼠，4小时） |
| 皮肤腐蚀/刺激 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B |
| 严重眼损伤/眼刺激 | 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
| 皮肤致敏 | 皮肤致敏物，类别1 |
| 呼吸致敏 | 无可用数据［待确认］ |

| | |
|---|---|
| 致突变性 | 无可用数据［待确认］ |
| 致癌性 | 致癌性，类别1A |
| 致畸性 | 无可用数据［待确认］ |
| 生殖毒性 | 无可用数据［待确认］ |
| 特异性靶器官毒性-单次接触 | 无可用数据［待确认］ |
| 特异性靶器官毒性-反复接触 | 无可用数据［待确认］ |
| 吸入危害 | 低粘度有机液体，误吸可引起化学性肺炎。（推断值） |

**可能的主要症状和影响**

- 误食可引起恶心、呕吐、腹痛。严重时可导致意识障碍、呼吸困难、器官损伤。
- 皮肤接触可引起刺激、红肿。大面积接触可导致系统性中毒。
- 吸入蒸气或雾可引起呼吸道刺激、咳嗽、呼吸困难。高浓度暴露可导致头晕、头痛、恶心，严重时可引起意识丧失。
- 接触可引起皮肤严重灼伤和坏死。疼痛剧烈，愈合缓慢，可能留疤。
- 接触可引起严重的角膜损伤，可能造成不可逆的视力损害甚至失明。
- 接触可引起皮肤过敏反应。致敏后，极少量接触也可引发过敏反应。
- 根据现有数据，该物质怀疑或确认具有致癌性。

| | |
|---|---|
| 急性中毒症状 | 头晕、头痛、恶心、呕吐、呼吸困难。严重时引起肺炎、肺水肿、昏迷。 |
| 眼睛影响 | 严重刺激和灼伤，可致永久性视力损伤。 |
| 致癌性详情 | IARC 1类（对人类致癌） |

## 第十二部分：生态学信息

| | |
|---|---|
| 生态毒性 | 无可用数据［待确认］ |
| 持久性和降解性 | 易快速生物降解 |
| 生物富集潜力 | BCF: < 10 (极低，无显著生物富集潜力) |
| 土壤中的迁移性 | 40 (低吸附性，在土壤中具有极高迁移性) |

## 第十三部分：废弃处置

| | |
|---|---|
| 处置方法 | 缓慢加入大量水中，用碱中和至pH 6-9后排入废水系统（须取得环保部门许可）。或交由有资质的危险废物处理单位处理。严禁直接排放。 |
| 容器处理 | 空容器应用水彻底清洗三次以上，清洗液按废液处理。中和后可回收利用或按相关规定处置。不得将废酸倒入金属容器中。 |
| 适用的法规 | 《国家危险废物名录》HW34（废酸）。 |
| 注意事项 | 中和处理应缓慢进行，避免剧烈反应产生大量热量。操作人员应穿戴防护装备。 |

## 第十四部分：运输信息

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| UN编号 | 1198 |
| 正式运输名称 | 甲醛溶液，易燃液体 |
| 运输危险类别 | 3 |
| 包装类别 | III |
| 海洋污染物 | 否 |

### 公路和铁路运输

主要危险类别 8，次要危险类别 3，甲醛溶液，易燃液体。

### 海运分类(IMO-IMDG)

IMDG: 主要危险类别 8，次要危险类别 3，UN 1198，甲醛溶液，易燃液体。

### 空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO: 主要危险类别 8，次要危险类别 3，UN 1198，甲醛溶液，易燃液体。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

## 第十五部分：法规信息

### 中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素
- 《易制毒化学品管理条例》（针对特定有机溶剂）
- 《职业病防治法》-- 致癌物职业接触管理
- 《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》

### 国际法规

- 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS Rev.9）
- ADR/RID（《国际公路/铁路危险货物运输协定》）
- IMDG Code（《国际海运危险货物规则》）
- IATA-DGR（《国际空运危险货物规则》）
- GB 50016《建筑设计防火规范》
- GB 30000.2-2013《化学品分类和标签规范 第2部分：爆炸物》等系列标准

## 第十六部分：其他信息

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| SDS编号 | AUTO-20260504233456-7357 |
| 版本号 | 1.0 |
| 编制日期 | 2026-05-04 |
| 修订日期 | 2026-05-04 |
| 数据来源 | PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库 |
| 免责声明 | 本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。 |

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。